

ENTITY

Método Entity para desarrollo de software asistido por IA

Documento metodológico de acompañamiento del TFM

Versión para evaluación académica/profesional

No incluye prompts completos ni configuración interna privada de agentes.

Autor: Manuel · Proyecto Entity · Trabajo de Fin de Máster

0. Nota de lectura

Este documento acompaña la entrega de Entity y explica el método de desarrollo asistido por IA utilizado para construirlo. Su propósito es mostrar la arquitectura del proceso, la trazabilidad y la lógica de control aplicada durante la construcción de la aplicación.

No es un manual comercial, ni un manual interno completo. La versión interna del Método Entity contiene prompts completos, configuración exacta de agentes y reglas operativas privadas. Esta versión expone el flujo, los principios, los documentos generados y la aplicación real en Entity, manteniendo protegido el know-how operativo replicable.

Idea central: Entity no se construyó improvisando conversaciones con IA; se construyó mediante documentación, unidades verificables, validación humana y cierre documental.

1. Contexto de origen

Entity nace de una necesidad práctica: construir una aplicación compleja con ayuda de IA sin que el proyecto quedara atrapado en conversaciones largas, contexto disperso, decisiones ambiguas y código difícil de controlar.

El punto de partida no fue el de un programador tradicional con años de experiencia en React, TypeScript, Tauri, Rust y arquitectura de producto. Por eso el reto principal no era solo escribir código: era diseñar una forma de dirigir a la IA para que trabajara de manera acotada, verificable y trazable.

1.1 Problemas detectados al construir con IA sin método

- Pérdida de contexto: cuanto más grande es la tarea, más difícil es mantener el hilo completo dentro del chat.
- Deriva semántica: la IA empieza ajustándose a la petición inicial, pero puede terminar introduciendo decisiones que no estaban autorizadas.
- Ambigüedad de alcance: si una petición no está cerrada, el modelo rellena huecos con suposiciones.
- Coste de tokens: mantener conversaciones enormes y enviar contexto masivo encarece y ralentiza el proceso.
- Dificultad de auditoría: si el humano no domina todo el stack, necesita unidades comprobables desde UI, tests y reportes.
- Riesgo de scope creep: la IA tiende a añadir cosas útiles pero no solicitadas si no se le imponen límites estrictos.

1.2 Hipótesis práctica

Un sistema complejo puede desarrollarse con IA si se fragmenta en unidades trazables, si cada agente recibe solo el contexto necesario y si ningún paso avanza sin evidencia documental de cierre.

Esta hipótesis fue aplicada en Entity: primero se definió el producto en lenguaje natural, después se transformó en documentación estructural, luego se dividió en rebanadas verticales y finalmente se implementó unidad por unidad.

2. Definición del Método Entity

El Método Entity es un sistema de desarrollo asistido por inteligencia artificial basado en convertir una idea de producto en una cadena documental ejecutable.

Definición breve: dividir objetivos grandes en unidades verificables, documentarlas antes de implementarlas, ejecutar con contexto mínimo, validar resultados reales y bloquear cada avance antes de continuar.

El método no sustituye al criterio humano. Cambia el centro de gravedad del trabajo: el humano deja de actuar únicamente como programador manual y asume el papel de arquitecto-orquestador, responsable de definir, revisar, validar, bloquear y corregir.

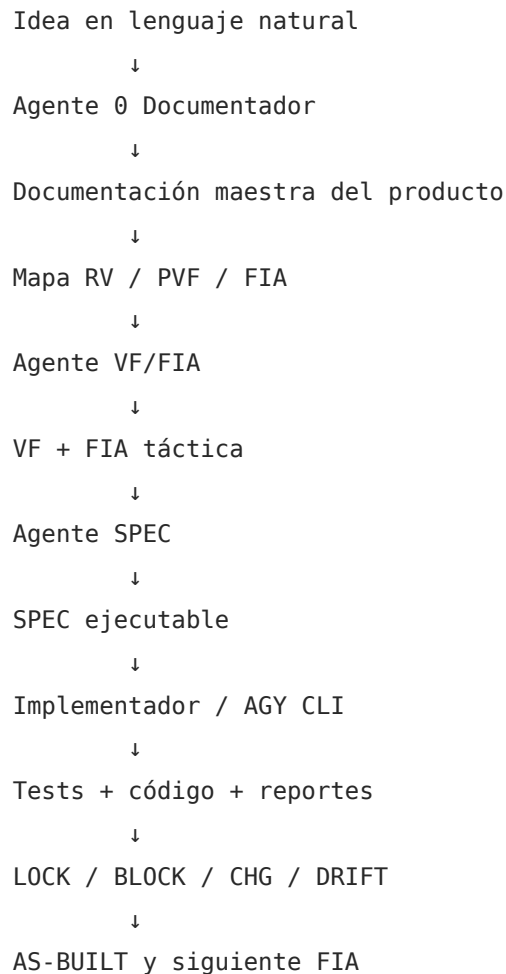
3. Principios irrenunciables

Principio	Significado en el método	Efecto práctico
Spec-Driven Development	Si una capacidad no está documentada, no existe.	La IA no puede inventar comportamiento para completar huecos.
Contexto mínimo suficiente	Cada agente recibe solo los documentos necesarios para su tarea.	Reduce coste, ruido y pérdida de contexto.
Entrega vertical estricta	Cada unidad debe producir algo verificable por usuario, tests o UI.	Evita construir capas invisibles que no se pueden validar.
No scope creep	No se añaden capacidades atractivas por conveniencia.	Protege el alcance real del producto.
Control humano obligatorio	El humano valida, corrige, aprueba CHG y autoriza avance.	La IA ejecuta; no gobierna.
NO LOCK -> NO NEXT	No se avanza a la siguiente FIA sin cierre de la anterior.	Evita acumular deuda y drift sin resolver.
Memoria externa	El estado vive en documentos y JSON, no en la memoria del chat.	Permite continuidad entre sesiones y agentes.
AS-BUILT	La documentación final refleja lo realmente validado.	Distingue entre intención inicial y producto construido.
Seguridad por defecto	Secretos y capacidades peligrosas quedan fuera salvo contrato explícito.	Reduce riesgos de exposición y acciones no autorizadas.

4. Arquitectura documental del método

El método funciona como una cascada documental controlada. No se trata de generar todos los prompts desde un único hilo, sino de transformar gradualmente intención, arquitectura, validación e implementación en piezas conectadas.

4.1 Diagrama general



4.2 Documentos estructurales

Documento	Función	Uso en Entity
Documento Maestro	Describe visión, alcance, filosofía y reglas globales.	Sirvió como plano narrativo y arquitectónico del producto.
SPECs Globales	Fija reglas transversales, restricciones y comportamiento permitido.	Evita contradicciones entre partes del sistema.
Domain Model	Define conceptos de dominio y sus invariantes.	Enti, Brain, Harness, Memory, Chat, History, Grupo, Secuencia, Tools.
AI Runtime	Describe ejecución de Entis, Grupos, Tools y Adjuntos.	Separa dominio de orquestación y providers.
Module Map	Ordena módulos, responsabilidades y dependencias permitidas.	Evita módulos comodín y dependencias ilegales.
UI Specs / Visual Docs	Fijan estructura visual, estados y validación UX.	Workspace, Hub, Mesa, Ventanas Operativas, Ghost, chats y editores.
Mapa RV/PVF/FIA	Ordena la implementación por rebanadas y unidades tácticas.	Guía al agente VF/FIA para no perderse.

5. Ecosistema de agentes

El método distribuye responsabilidades entre agentes especializados. La coordinación no se basa en autonomía libre, sino en contratos documentales: cada agente consume una entrada concreta y produce una salida diseñada para el siguiente paso.

Agente	Responsabilidad	Salida principal	Nivel revelado aquí
Agente 0 Documentador	Convierte la idea en documentación maestra del producto.	Documento Maestro, SPECS Globales, Domain Model, Runtime, Module Map, UI Docs.	Función y flujo; sin prompt completo.
Agente Mapa RV/PVF/FIA	Transforma documentación base en mapa operativo de rebanadas y unidades.	RV, PVF, VF y FIA Map.	Función y ejemplo aplicado.
Agente VF/FIA	Deriva validaciones y fichas tácticas desde fuentes congeladas o bloqueadas.	VF, FIA, auditorías, regeneraciones AS-BUILT.	Reglas y entradas/salidas; sin prompt completo.
Agente SPEC	Convierte FIA aprobada en instrucción ejecutable para implementador.	SPEC-FIA, BLOCK, CHG, actualizaciones de estado.	Reglas y estructura; sin prompt completo.
Implementador / AGY CLI	Implementa una FIA por sesión bajo workflow estricto.	Código, tests, reportes, JSON, LOCK/BLOCK.	Workflow y evidencias.
Revisor/Auditor	Detecta scope creep, drift, errores, dependencias ilegales y riesgos.	Informe de revisión, correcciones, bloqueo si procede.	Criterios de auditoría.

Los prompts completos y la configuración exacta de estos agentes forman parte del material operativo privado del Método Entity. En este documento se expone la arquitectura del proceso, no la receta interna completa.

6. Flujo operativo FIA por FIA

La unidad táctica de implementación es la FIA. Una FIA no es una conversación abierta: es una ficha de trabajo delimitada, trazable y verificable.

6.1 Ciclo de ejecución

- READ → leer documentación, estado, SPEC, repo y restricciones
- PLAN → identificar alcance exacto, archivos, dependencias y riesgos
- TEST → crear o ajustar tests antes de implementar
- IMPLEMENT → escribir el código mínimo necesario
- VERIFY → ejecutar tests, typecheck, lint, build y validación manual si aplica
- REPAIR → corregir fallos sin ampliar alcance
- DOCUMENT → emitir reportes, DRIFT, JSON de estado
- LOCK/BLOCK → cerrar o detener con causa
- STOP → no avanzar a la siguiente FIA en la misma sesión

6.2 Regla de parada

Una sesión no implementa una aplicación completa. Implementa una unidad cerrada. Si la unidad no puede cerrarse, se bloquea y se documenta.

Esta regla evita que el entusiasmo o la presión por avanzar conviertan el proyecto en una suma de cambios no verificables.

7. Memoria externa y control de contexto

Una de las decisiones más importantes del método es no depender de la memoria conversacional del modelo. El estado del proyecto se externaliza en archivos de contexto y reportes.

Archivo / artefacto	Qué conserva	Por qué importa
context_accumulated.json	Decisiones, restricciones, capacidades cerradas, drift, riesgos y siguiente unidad.	Permite que el siguiente agente sepa qué está permitido.
repo_state.json	Archivos existentes, módulos, tests, dependencias y estado real del repositorio.	Evita que la IA asuma rutas o módulos inexistentes.
ui_state_accumulated.json	Componentes UI, estados visuales, restricciones de interfaz y cambios visibles.	Mantiene coherencia frontend entre FIAs.
IMPLEMENTATION_REPORT	Qué se implementó, qué archivos se tocaron y qué decisiones técnicas se tomaron.	Deja evidencia para auditoría.
TEST_REPORT	Qué tests se crearon, ejecutaron y con qué resultado.	Conecta código con validación.
DRIFT-FIA	Qué diferencias aparecieron entre	Impide ocultar desviaciones.

	documentación e implementación.	
LOCK-FIA	Certifica cierre de la unidad y autoriza avance.	Materializa la regla NO LOCK -> NO NEXT.
BLOCK / CHG	Detiene o formaliza cambios que requieren decisión humana.	Evita improvisar arquitectura.

El contexto no vive en el chat. Vive en documentos controlados.

8. Manejo de correcciones, drift, CHG y AS-BUILT

El método asume que durante la construcción aparecerán diferencias entre intención documental, limitaciones reales, comportamiento implementado y validación final. La solución no es esconder esa diferencia, sino clasificarla.

Situación	Tratamiento	Resultado
Drift técnico menor	Se documenta y se corrige o integra si no altera contratos.	DRIFT_FIXED o DRIFT_DOCUMENTED_AS_BUILT.
Cambio de alcance o arquitectura	Se detiene la implementación y se genera CHG.	Requiere aprobación humana.
Bug	No se legitima como contrato automáticamente.	Se corrige o se bloquea.
Workaround accidental	No entra en documentación final salvo validación explícita.	Se audita antes de consolidar.
Contradicción documental	Se detiene el avance.	BLOCK hasta decisión.
Ajuste validado en implementación	Se integra en AS-BUILT si está evidenciado.	Documentación final refleja realidad validada.

AS-BUILT no significa justificar todo lo que ocurrió. Significa consolidar el comportamiento real validado y bloqueado, diferenciándolo de errores, drift pendiente o decisiones no aprobadas.

9. Aplicación real en Entity

Entity se utilizó como caso real de aplicación del método. La app no fue desarrollada como un único bloque, sino como una secuencia de rebanadas verticales y FIAs.

9.1 Ejemplo de rebanadas finales

RV	Nombre	Objetivo verificable
RV-01	Workspace	Hub, Mesa, Ghost y estructura base visible.
RV-02	Entis	Crear, configurar, seleccionar y persistir agentes individuales.
RV-03	Chats	Conversación, historial, aislamiento y chat de grupo.
RV-04	Ventanas Operativas	Chats independientes, foco, minimización y convivencia.
RV-05	Grupos	Slots, validación 2..5, chat único y secuencia.
RV-06	Runtime	Ejecución manual de Entis y Grupos bajo control humano.
RV-07	Persistencia Operativa	Entis, Grupos, historiales y secuencias persistidas.
RV-08	Ciclo de Vida	Arranque, cierre, restauración pasiva y cambios pendientes.
RV-09	Post-Producción y Release	Splash, Auto Installer, Readiness, packaging y validación final.

9.2 Ejemplo simplificado de una unidad

Una FIA del Workspace no implementa toda la aplicación. Define una pieza concreta, por ejemplo el Shell del Workspace, con su objetivo, alcance, dependencias, contratos afectados, restricciones, diseño técnico, casos válidos, casos inválidos, tests requeridos, quality gates y Definition of Done.

PVF: Workspace visible

↓

VF: Validar composición Workspace / Columna / Mesa

↓

FIA: Workspace Shell

↓

SPEC: archivos, tests, restricciones y plan ejecutable

↓

AGY CLI: tests + implementación mínima

↓

REPORTS + LOCK



Siguiente FIA desbloqueada

10. Evidencias generadas durante el proceso

El método deja trazas documentales en cada nivel. Esto permite explicar el producto, auditar su construcción y reconstruir el estado final sin depender de memoria conversacional.

- Documentación maestra del producto.
- SPECs Globales, Domain Model, AI Runtime y Module Map.
- Documentación UI y visual.
- Mapa RV/PVF/FIA.
- VF y FIA por unidad funcional.
- SPEC-FIA ejecutables.
- Implementation Reports.
- Test Reports.
- Drift Reports.
- CHG cuando aplica.
- LOCK/BLOCK por FIA.
- JSON de estado acumulado.
- Documentación AS-BUILT final.

11. Qué se protege en esta versión

La exposición del método en este documento es deliberadamente completa en principios, estructura y trazabilidad, pero no revela la configuración operativa privada.

Incluido	No incluido
Arquitectura del método	Prompts completos reales de agentes
Flujo documental y operativo	Configuración exacta de GPTs/agentes
Roles de agentes	Reglas internas copiables palabra por palabra
Mapas RV/PVF/FIA	Know-how privado de coordinación avanzada
Ejemplo aplicado a Entity	Material que permita replicar el sistema completo sin autorización
Criterios de drift, CHG y AS-BUILT	Secretos, credenciales o rutas privadas

12. Aprendizajes principales

- La IA es más eficaz cuando recibe menos contexto, pero mejor estructurado.
- La documentación no ralentiza necesariamente: puede evitar retrabajo, deriva y decisiones no controladas.
- Dividir bien la tarea es más importante que pedirle a la IA que resuelva todo de una vez.
- El humano no desaparece; cambia de rol hacia dirección, validación y auditoría.
- La validación visual y funcional es especialmente importante cuando el código es generado por IA.
- Un LOCK útil no es una formalidad: es el punto donde documentación, código, tests y estado real coinciden.
- AS-BUILT permite distinguir entre plan original, cambios validados y resultado final reproducible.

13. Valor diferencial del método dentro del TFM

Entity no se limita a ser una aplicación de escritorio con IA. También demuestra una forma de organizar el desarrollo asistido por IA para reducir contexto, controlar deriva y mantener trazabilidad.

La aportación metodológica es especialmente relevante porque el proyecto fue construido desde una posición no tradicional: el valor no estuvo solo en escribir código, sino en diseñar un sistema capaz de dirigir a distintos agentes IA hacia un producto coherente.

La aportación principal no es que una IA haya escrito código, sino que el proceso impidió que la IA gobernara el producto.

14. Conclusión

El Método Entity convierte la IA en un ejecutor controlado dentro de una línea de montaje documental. La idea, la arquitectura, la validación, la corrección y el bloqueo permanecen bajo responsabilidad humana.

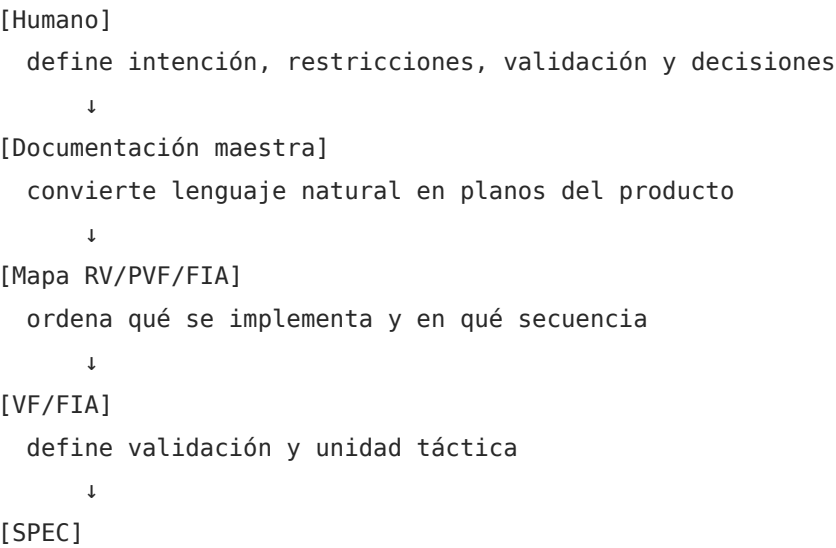
En el caso de Entity, este enfoque permitió construir una aplicación desktop real basada en Entis, Grupos, Chats, Brains, Runtime, persistencia, UX y release, manteniendo una trazabilidad documental que acompaña al producto final.

Entity no es solo el resultado final del TFM. Es también la evidencia de que la IA puede construir software complejo cuando se trabaja con método, documentación y control.

Anexo A. Glosario mínimo

Término	Definición breve
RV	Rebanada Vertical. Bloque funcional de alto nivel que debe aportar valor verificable.
PVF	Punto de Verificación Funcional. Condición concreta que demuestra valor observable.
VF	Validación Funcional. Documento que convierte PVF en criterios de aceptación.
FIA	Ficha de Implementación Arquitectónica. Unidad táctica para implementar una parte concreta.
SPEC	Especificación ejecutable para el agente implementador.
LOCK	Certificado documental de cierre de una FIA.
BLOCK	Documento de parada cuando no se puede avanzar con seguridad.
CHG	Cambio formal que requiere decisión humana por impacto en alcance, arquitectura o contrato.
DRIFT	Desviación entre documentación, implementación o comportamiento real.
AS-BUILT	Documentación final que refleja lo realmente validado y bloqueado.
Enti	Agente individual especializado dentro de Entity.
Grupo	Composición secuencial de Entis bajo control humano.

Anexo B. Diagrama compacto del Método Entity



traduce la FIA en instrucciones ejecutables

↓

[Implementador]

crea tests, implementa, verifica y reporta

↓

[LOCK/BLOCK/CHG/DRIFT]

cierra, bloquea, corrige o formaliza cambio

↓

[AS-BUILT]

consolida el estado real validado